

Antes de un modelo, El Problema

Roles, ciclo de vida de datos y entendimiento del negocio

Diego Villalba

Almacenes y Minería de Datos

Facultad de Ciencias UNAM



**Facultad de
Ciencias**
UNAM

**¿Cómo evitamos construir una solución
técnicamente correcta que no resuelve
el problema del negocio?**

¿Cómo evitamos construir una solución técnicamente correcta que no resuelve el problema del negocio?

Roles · ciclo de vida · Business Understanding Canvas

CASO → EQUIPO → DATOS → CANVAS → DECISIÓN

Un modelo con 92% de precisión

El equipo entregó a tiempo. El modelo alcanzó **92% de precisión**.

Seis semanas después, el **margen no cambió** y Mercadotecnia dejó de usarlo.

¿Éxito o fracaso?

- 1 **Éxito:** superó la meta técnica.
- 2 **Fracaso:** no cambió el resultado de negocio.
- 3 No hay suficiente información.

Al terminar la hora

Podrás:

- 1 **Asignar responsabilidades** por entregable, no por herramienta.
- 2 **Recorrer el ciclo de vida** y reconocer sus bucles.
- 3 **Traducir una necesidad** en un canvas coherente.
- 4 **Separar valor de negocio, desempeño técnico y restricciones.**

Evidencia

Un mini-canvas de TheLook que otro equipo pueda cuestionar y defender.

Una solicitud realista... y peligrosa

"Identifiquen a nuestras clientas VIP y recomiéndenles accesorios de lujo. Queremos vender más antes de fin de año."

TheLook eCommerce · Dirección de Mercadotecnia

Disponemos de:

orders · order_items · users · inventory_items

¿Qué falta saber antes de consultar una tabla?

Cinco preguntas antes de prometer

Decisión y valor

- ¿Qué decisión cambiará?
- ¿Quién aprueba o cancela?
- ¿Qué resultado cuenta como éxito?

Factibilidad y límites

- ¿Qué datos son realmente necesarios?
- ¿Qué plazo, operación y riesgo limitan la solución?

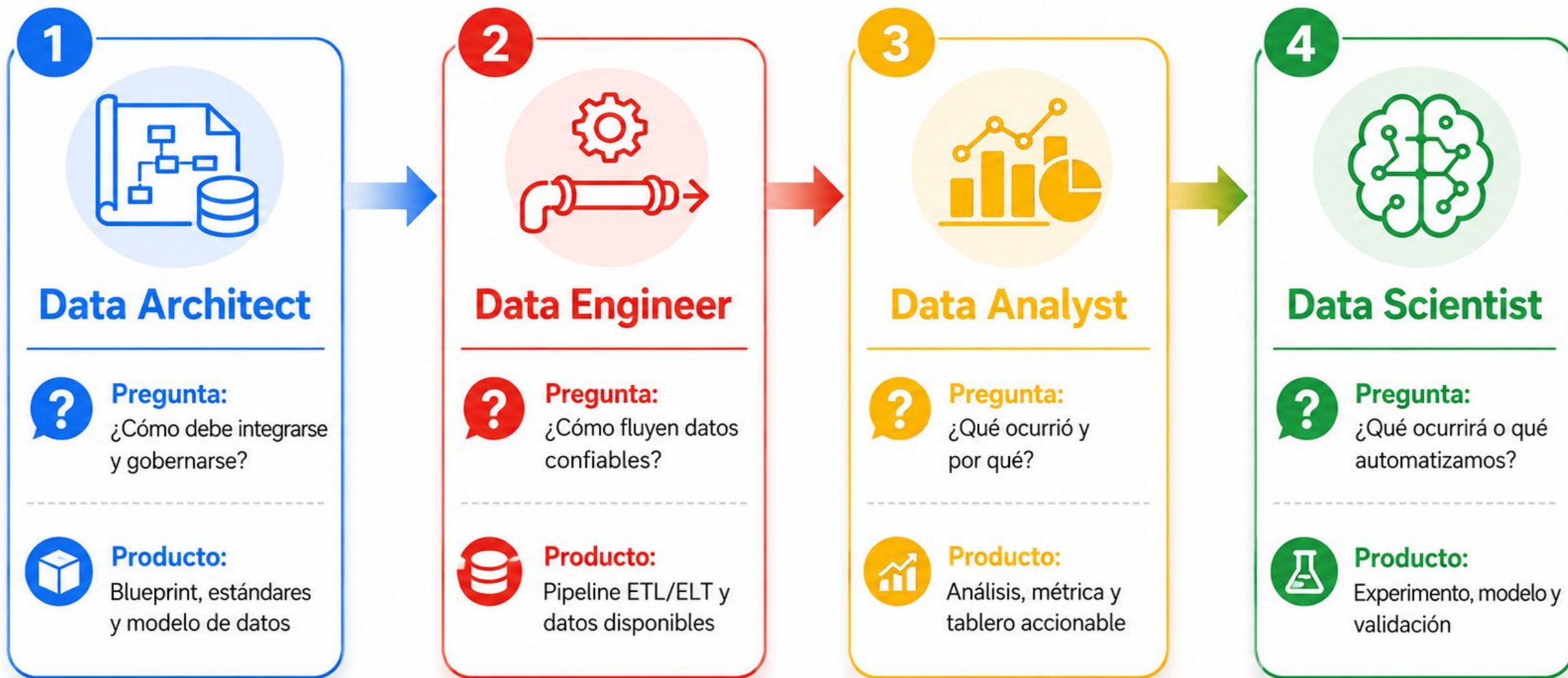
Primera disciplina profesional: no convertir una petición vaga en una especificación técnica imaginaria.

Cuatro roles, cuatro productos

Rol	Pregunta que lidera	Producto verificable
Data Engineer	¿Cómo fluyen datos confiables?	Pipeline ETL/ELT y datos disponibles
Data Analyst	¿Qué ocurrió y por qué?	Análisis, métrica y tablero accionable
Data Scientist	¿Qué ocurrirá o qué automatizamos?	Experimento, modelo y validación
Data Architect	¿Cómo debe integrarse y gobernarse?	Blueprint, estándares y modelo de datos

SQL y Python no definen el rol. La responsabilidad por un resultado, sí.

Cuatro roles, cuatro productos



SQL y Python no definen el rol. La responsabilidad por un resultado, sí.

Asigna el entregable, no la herramienta

Para el piloto de TheLook, ¿quién lidera cada entrega?

- 1 Integrar pedidos e inventario cada semana.
- 2 Definir granularidad y las reglas de acceso.
- 3 Diagnosticar margen y canastas históricas.
- 4 Descubrir asociaciones y validarlas.

Asigna el entregable, no la herramienta

Para el piloto de TheLook, ¿quién lidera cada entrega?

- 1 Integrar pedidos e inventario cada semana. **Engineer**
- 2 Definir granularidad y las reglas de acceso.
- 3 Diagnosticar margen y canastas históricas.
- 4 Descubrir asociaciones y validarlas.

Asigna el entregable, no la herramienta

Para el piloto de TheLook, ¿quién lidera cada entrega?

- 1 Integrar pedidos e inventario cada semana. **Engineer**
- 2 Definir granularidad y las reglas de acceso. **Architect**
- 3 Diagnosticar margen y canastas históricas.
- 4 Descubrir asociaciones y validarlas.

Asigna el entregable, no la herramienta

Para el piloto de TheLook, ¿quién lidera cada entrega?

- 1 Integrar pedidos e inventario cada semana. **Engineer**
- 2 Definir granularidad y las reglas de acceso. **Architect**
- 3 Diagnosticar margen y canastas históricas. **Analyst**
- 4 Descubrir asociaciones y validarlas.

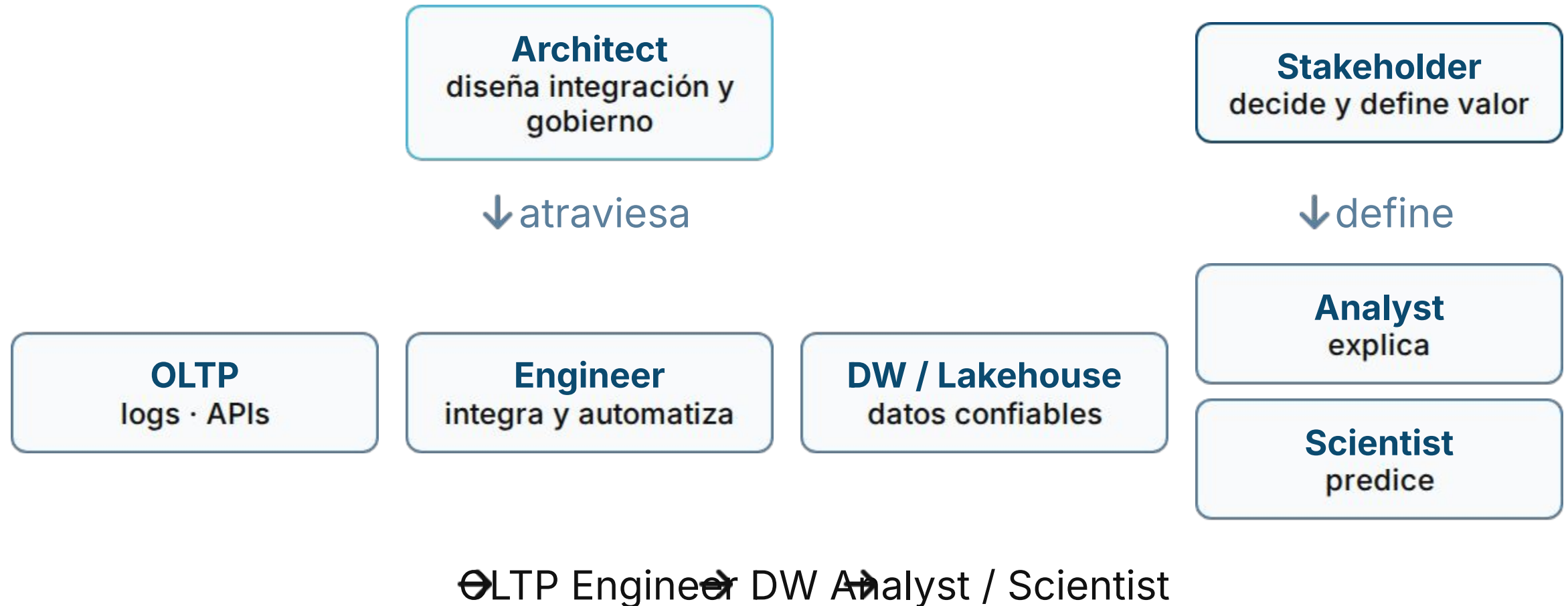
Asigna el entregable, no la herramienta

Para el piloto de TheLook, ¿quién lidera cada entrega?

- 1 Integrar pedidos e inventario cada semana. **Engineer**
- 2 Definir granularidad y las reglas de acceso. **Architect**
- 3 Diagnosticar margen y canastas históricas. **Analyst**
- 4 Descubrir asociaciones y validarlas. **Scientist**

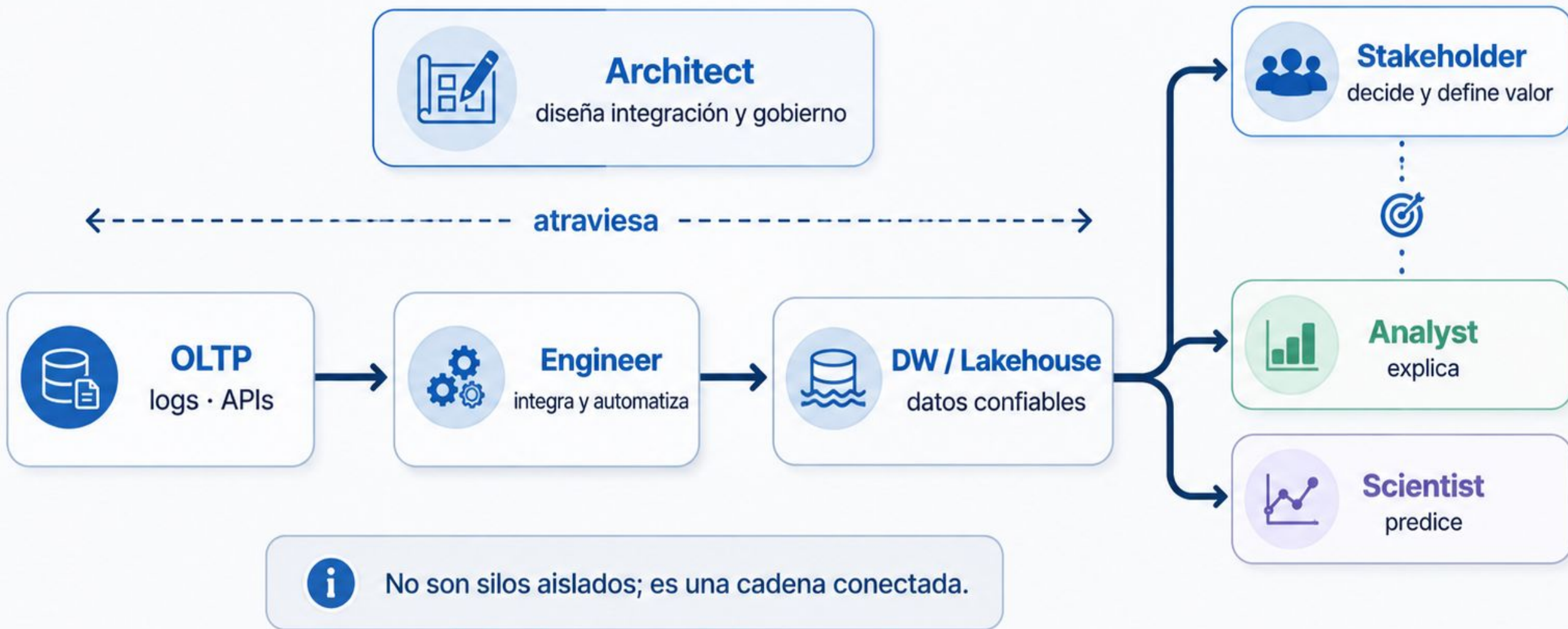
Pregunta incómoda: ¿un modelo excelente sirve si el pipeline duplica pedidos?

El sistema, no una carrera de relevos



La calidad de una decisión está limitada por la cadena completa.

El sistema, no una carrera de relevos



La calidad de una decisión está limitada por la cadena completa.

Seis fases... con retorno



Seis fases... con retorno

1. Planificar

2. Capturar

3. Gestionar

4. Analizar

5/6. Archivar
Destruir

Fase	Pregunta de control
Planificar	¿Para qué y bajo qué reglas?
Capturar	¿De qué fuentes y con qué consentimiento?
Gestionar	¿Cómo aseguramos calidad, acceso y linaje?
Analizar	¿Qué evidencia responde la pregunta? (Retorna hallazgos a Planificar)
Archivar / destruir	¿Cuánto conservar y cómo retirar con seguridad?

¿Necesitamos el nombre y la dirección?

Para descubrir qué accesorios se compran con vestidos por **región**, el equipo propone extraer:

- nombre completo
- correo electrónico
- dirección exacta
- historial de pedidos
- región e inventario

Tacha lo que no necesitas. Justifica cada dato que conserves.

Minimización: recolectar sólo lo estrictamente necesario para la finalidad acordada.

Gobierno: cinco preguntas, cinco controles



Data Owner define reglas



Architect/Steward las operacionaliza



Legal/Seguridad valida riesgo.

Gobierno: cinco preguntas, cinco controles

Pregunta	Control
¿Para qué se usa?	Finalidad explícita y data owner
¿Quién accede?	Mínimo privilegio · IAM/RBAC
¿Qué tan sensible es?	Catálogo, clasificación y minimización
¿Cómo se protege?	Cifrado, enmascaramiento y auditoría
¿Hasta cuándo existe?	Retención, archivo y borrado seguro

Data Owner define reglas · **Architect/Steward** las operacionaliza · **Legal/Seguridad** valida riesgo.

De conversación a decisión



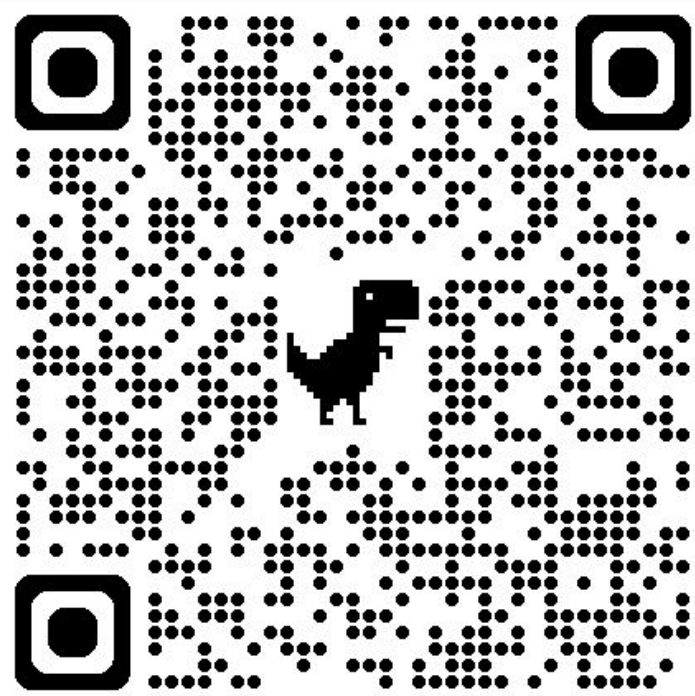
**La progresión de estos pasos les será útil
en cualquier proyecto de datos**

De conversación a decisión

Bitácora

Fiel · detallada · cronológica

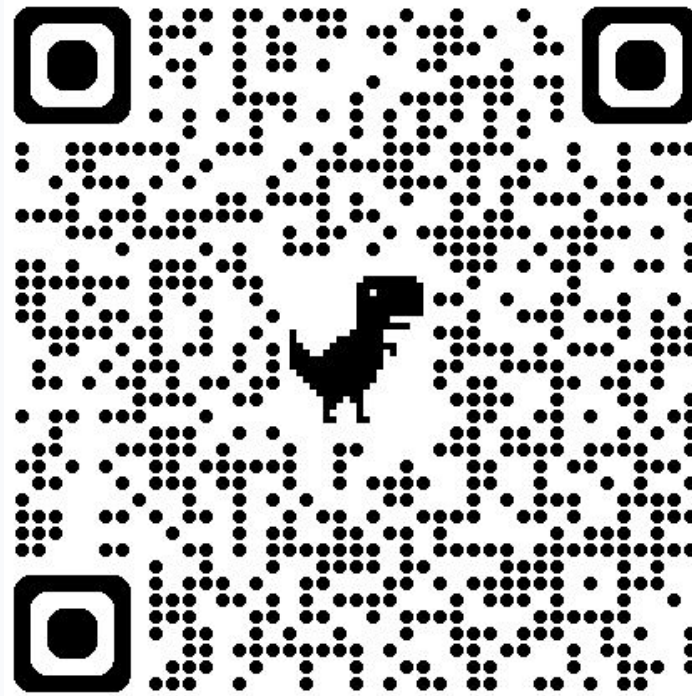
Fuente de verdad de la reunión



Canvas

Sintético · atemporal · una página

Contrato de entendimiento



Business Understanding Canvas

1 · Objetivo de negocio

¿Qué cambio importa, para quién y cuándo?

2 · Éxito de negocio

¿Qué evidencia autoriza continuar?

3 · Situación

Recursos, requisitos, supuestos y riesgos

4 · Objetivo analítico

¿Qué debe descubrir, estimar o decidir el análisis?

5 · Éxito técnico

¿Qué desempeño mínimo hace viable la solución?

6 · Plan

Entregables, responsables, hitos y validación

Cada bloque restringe a los demás. Si uno cambia, revisa el sistema.

Una formulación defendible

Petición

"Queremos vender más accesorios a clientas VIP."

No especifica: población, magnitud, comparación, plazo ni restricción.

Objetivo de negocio

Incrementar en **8% el margen bruto** de clientas frecuentes de vestidos de diseñador, frente a un **grupo de control**, durante las **6 semanas** del piloto, sin recomendar inventario regional insuficiente.

Negocio ≠ modelo ≠ guardrail

Capa	Pregunta	TheLook	Quién la evalúa
Negocio	¿Creamos valor?	+8% margen incremental vs. control	Patrocinador
Técnica	¿La solución funciona como método?	lift > 1.2; confianza > 30%	Equipo de datos
Operativa	¿Puede usarse responsablemente?	Sin recomendar bajo stock	Operación / dueño

Si un directivo debe memorizar AUC, *lift* o silueta para explicar el éxito, probablemente describiste el modelo, no el negocio.

Pregunta interesante ≠ pregunta prioritaria



Elegir una prioridad también significa declarar qué queda fuera.

Construyan el mini-canvas

Equipos de 3-4 · 7 minutos

- 1 Objetivo de negocio: **población + cambio + métrica + plazo.**
- 2 Éxito de negocio y un **guardrail operativo.**
- 3 Una pregunta analítica prioritaria y éxito técnico.
- 4 Roles: **responsable + entregable.**
- 5 Un supuesto que validarán primero.
- 6 Un riesgo: **señal temprana + dueño + mitigación.**
- 7 Un dato personal que **no** recolectarán.



Prueba de estrés: el proyecto fracasó

Han pasado seis semanas. El proyecto falló. **¿Qué ocurrió?**

Riesgo específico	Señal temprana	Dueño	Mitigación / contingencia
Inventario desactualizado	Archivo fuera de SLA	Gerente de Inventario	Validación de actualidad; suspender envío
...	...	...	...

Categorías útiles: datos · analítico · operativo · seguridad · legal/ético · adopción

Defensa en 60 segundos

Dos equipos presentan:

- 1 **Decisión y éxito de negocio** — 20 s
- 2 **Pregunta, rol y entregable** — 20 s
- 3 **Riesgo y control** — 20 s
- .

El resto del grupo pregunta:

"¿Qué supuesto, si resulta falso mañana, invalida su propuesta?"

Retroalimentación: alineado · medible · factible · gobernado

Tarea moral: Exit ticket individual

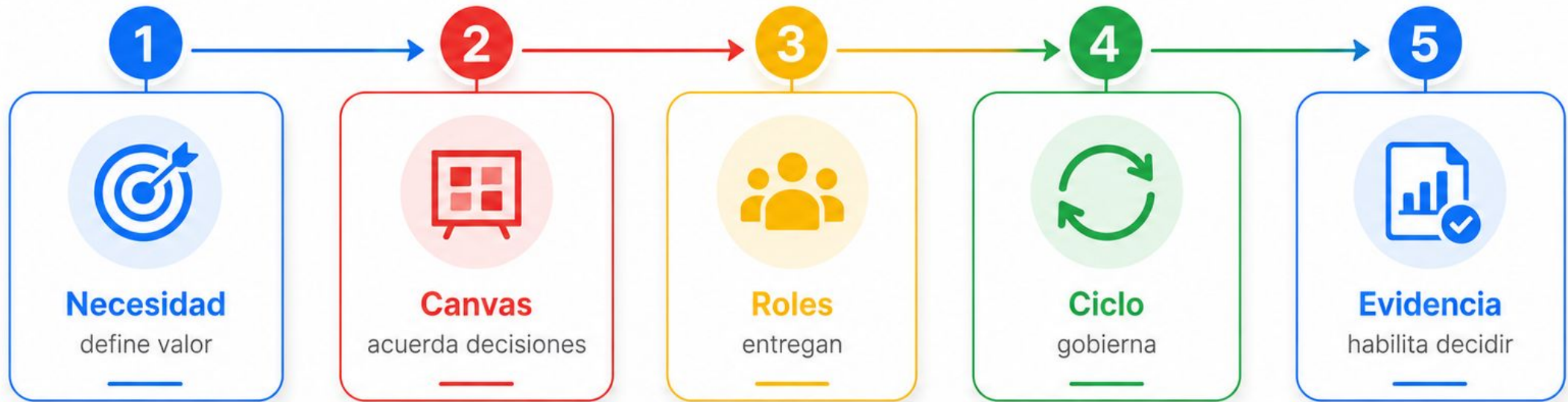
En tres líneas, sin consultar al equipo:

- 1 Reescribe “queremos vender más” como objetivo **medible**.
- 2 Escribe una métrica **de negocio** y una **técnica**.
- 3 Nombra el supuesto o riesgo que revisarías primero y explica **por qué**.
- .

Criterio de logro

Alineación · distinción · responsabilidad · gobierno · argumento

Antes de modelar...



Una solución de datos sólo es buena si es:



valiosa

•



técnicamente válida

•



operable

•



responsable

Antes de modelar...

“

El canvas no predice el futuro: evita
que el equipo avance con
desacuerdos invisibles.

”

Respaldo · Canvas resuelto

Objetivo de negocio

+8% de margen en clientas frecuentes de vestidos vs. control, en 6 semanas.

Éxito de negocio

Margen incremental; sin promociones de artículos bajo stock.

Situación

DW disponible; inventario semanal; supuesto de estabilidad; privacidad y estacionalidad como riesgos.

Objetivo analítico

Reglas vestido → accesorio y ranking filtrado por región/inventario.

Éxito técnico

lift > 1.2; confianza > 30%; validación temporal.

Plan

S1 datos/EDA · S2-3 reglas · S4 revisión · S5-6 piloto/control.

Respaldo · Rúbrica del mini-canvas

Dimensión	0 · Insuficiente	1 · Parcial	2 · Defendible
Alineación	Elementos contradictorios	Relación implícita	Necesidad→objetivo→métrica coherentes
Métricas	Confunde negocio/técnica	Una capa clara	Negocio, técnica y guardrail distintos
Responsabilidad	Lista herramientas	Rol sin producto	Dueño y entregable verificable
Riesgo/gobierno	Genérico o ausente	Riesgo sin control	Señal, dueño y mitigación
Argumento	Afirmaciones	Justificación incompleta	Decisiones con evidencia/supuesto